

Atividade Prática

Tema: Revisão para a Prova Final

PARTE A – QUESTÕES OBJETIVAS

Questão 1

A equipe decidiu armazenar o histórico de contatos diretamente dentro do documento do lead.

Essa estratégia corresponde ao uso de:

- a) Referencing
- **b) Embedding**
- c) Indexação
- d) Aggregation
- e) Sharding

Questão 2

A diretoria deseja saber quantos leads foram captados por cada origem (Site, WhatsApp, Instagram).

Qual operador do Aggregation Framework é indispensável para essa tarefa?

- a) \$project
- b) \$match
- **c) \$group**
- d) \$set
- e) \$unset

Questão 3

O desenvolvedor deseja retornar apenas os campos nome e telefone dos clientes.

Qual recurso do MongoDB atende essa necessidade?

- a) Paginação
- b) Indexação
- **c) Projeção**
- d) Referência
- e) Agrupamento

Questão 4

O sistema precisa exibir os leads em páginas de 20 registros.
Quais comandos são utilizados para implementar paginação?

- a) sort() e find()
- b) insertOne() e updateOne()
- c) **skip() e limit()**
- d) group() e project()
- e) set() e unset()

Questão 5

O administrador deseja localizar todos os documentos que possuem o campo email.
Qual operador deve ser utilizado?

- a) \$type
- b) **\$exists**
- c) \$not
- d) \$nor
- e) \$inc

PARTE B – QUESTÕES DISCURSIVAS

Questão 1

Durante o desenvolvimento do sistema, a equipe decidiu armazenar o histórico de contatos diretamente dentro do documento do lead.

Analise essa decisão e explique:

- *qual técnica de modelagem está sendo utilizada;*
- *uma vantagem dessa abordagem;*
- *uma possível limitação.*

A técnica utilizada é o **Embedding**, que consiste em armazenar informações relacionadas dentro do mesmo documento. A principal vantagem é a rapidez na consulta, pois todos os dados necessários estão em um único local. Isso reduz a necessidade de acessar outras coleções. Como limitação, o documento pode crescer muito ao longo do tempo, aumentando o consumo de espaço e podendo impactar o desempenho das operações.

Questão 2

Um dos desenvolvedores sugeriu criar coleções separadas para clientes e vendedores, utilizando referências entre os documentos.

Explique por que essa abordagem pode ser mais adequada do que armazenar todas as informações repetidas em cada documento.

A utilização de coleções separadas para clientes e vendedores com referências evita a duplicação de dados. Caso um vendedor altere seu telefone ou nome, a alteração será realizada apenas uma vez. Essa abordagem melhora a manutenção do sistema, reduz inconsistências e facilita atualizações. Além disso, torna o banco mais organizado e escalável.

Questão 3

A diretoria deseja obter um relatório contendo:

- *quantidade de leads por origem;*
- *quantidade de leads por vendedor;*
- *quantidade de negociações concluídas.*

Explique como o Aggregation Framework pode ajudar a resolver esse problema.

Cite operadores que poderiam ser utilizados.

O Aggregation Framework permite processar grandes volumes de dados e gerar relatórios. Para obter a quantidade de leads por origem e por vendedor pode-se utilizar o operador \$group. O operador \$match pode filtrar apenas negociações concluídas. Já o \$project pode selecionar os campos necessários para o relatório. Dessa forma, as informações são calculadas diretamente pelo banco de dados.

Questão 4

Com o crescimento da empresa, algumas consultas passaram a apresentar lentidão.

Explique:

- *o que são índices;*
- *como eles funcionam;*
- *quais benefícios oferecem ao banco de dados.*

Índices são estruturas criadas para acelerar consultas no banco de dados. Eles funcionam de forma semelhante ao índice de um livro, permitindo localizar informações rapidamente sem percorrer todos os registros. Seus principais benefícios são a redução do tempo de consulta, melhor desempenho das buscas e maior eficiência em sistemas com grande volume de dados.

Questão 5

A equipe identificou que vários clientes foram cadastrados mais de uma vez.

Analise esse problema e explique como uma modelagem adequada pode reduzir a duplicação de dados.

A duplicação de clientes pode ocorrer quando os dados são armazenados repetidamente em vários documentos. Uma modelagem adequada utilizando referências permite que as informações do cliente sejam armazenadas apenas uma vez. Isso reduz inconsistências, facilita atualizações e melhora a integridade dos dados. Também diminui o consumo de armazenamento.

Questão 6

Um desenvolvedor propôs armazenar clientes, vendedores, leads e negociações em uma única coleção.

Avalie essa proposta.

Apresente:

- *vantagens;*
- *desvantagens;*
- *possíveis impactos futuros para o sistema.*

Armazenar clientes, vendedores, leads e negociações em uma única coleção pode simplificar algumas consultas simples. Entretanto, essa abordagem dificulta a organização dos dados e aumenta a complexidade da manutenção. Com o crescimento do sistema, consultas podem ficar mais lentas e a escalabilidade será prejudicada. O ideal é separar entidades diferentes em coleções apropriadas.

Questão 7

A empresa deseja exibir os resultados das consultas em páginas de 20 registros.

Explique:

- *por que a paginação é importante;*
- *como os comandos `skip()` e `limit()` contribuem para essa funcionalidade.*

A paginação é importante para evitar a exibição de grandes quantidades de dados de uma só vez. Isso melhora a experiência do usuário e reduz o consumo de recursos. O comando `skip()` define quantos registros serão ignorados e o comando `limit()` define quantos registros serão retornados. Juntos, permitem dividir os resultados em páginas.

Questão 8

Considere que o MongoDB permite armazenar documentos sem um esquema rígido.

Analise essa característica e responda:

- *quais vantagens ela oferece;*
- *quais cuidados devem ser adotados pela equipe de desenvolvimento.*

A ausência de esquema rígido no MongoDB oferece flexibilidade para adicionar novos campos sem alterar toda a estrutura do banco. Isso acelera o desenvolvimento e facilita adaptações futuras. Entretanto, a equipe deve manter padrões de validação para evitar inconsistências. Também é importante documentar a estrutura utilizada para facilitar a manutenção.

Questão 9

Durante a execução do projeto, alguns grupos utilizaram Embedding e outros utilizaram Referencing.

Compare as duas abordagens.

Sua resposta deve considerar:

- *desempenho;*
- *manutenção;*
- *duplicação de dados;*
- *escalabilidade.*

O Embedding oferece melhor desempenho em consultas, pois os dados relacionados ficam no mesmo documento. Porém, pode gerar documentos muito grandes e aumentar a duplicação de informações. O Referencing reduz a redundância e facilita a manutenção dos dados. Em compensação, pode exigir consultas adicionais para recuperar informações relacionadas. A escolha depende do cenário da aplicação.

Questão 10

A empresa pretende integrar o MongoDB com uma aplicação web desenvolvida em Node.js. Explique quais benefícios essa integração pode oferecer para o sistema e para os usuários finais.

A integração entre MongoDB e Node.js é bastante eficiente porque ambos trabalham naturalmente com estruturas JSON. Isso simplifica o desenvolvimento, reduz a necessidade de conversões de dados e melhora a produtividade. O sistema torna-se mais rápido e flexível. Para os usuários finais, isso resulta em aplicações mais responsivas e fáceis de evoluir.

Questão 11

A equipe comercial deseja identificar rapidamente quais vendedores possuem maior quantidade de negociações concluídas.

Proponha uma estratégia utilizando recursos do MongoDB para gerar esse tipo de informação.

Justifique sua resposta.

Uma estratégia seria utilizar o Aggregation Framework com o operador \$group, agrupando as negociações pelo vendedor. Em seguida, pode-se utilizar \$sum para contar quantas negociações foram concluídas. O resultado pode ser ordenado com \$sort, exibindo os vendedores com melhor desempenho. Essa abordagem é rápida e executada diretamente no banco.

Questão 12

Ao longo do tempo, o sistema armazenará milhões de documentos.

Explique quais decisões de modelagem e organização dos dados podem contribuir para a escalabilidade da aplicação.

Para garantir escalabilidade é importante utilizar uma modelagem adequada, criar índices nos campos mais consultados e evitar duplicações desnecessárias. Também é recomendado utilizar referências quando os dados crescerem muito. Além disso, técnicas como sharding podem ser adotadas para distribuir os dados entre vários servidores. Essas medidas ajudam a manter o desempenho do sistema.

Questão 13

A empresa pretende acompanhar todo o histórico de interações realizadas com cada cliente.

Análise se o uso de documentos embutidos (embedding) seria adequado para essa situação.

Justifique sua resposta.

O uso de Embedding pode ser adequado para armazenar o histórico de interações de um cliente quando a quantidade de registros não for muito grande. Isso facilita consultas, pois todas as informações ficam no mesmo documento. Porém, se o histórico crescer continuamente, o documento poderá se tornar excessivamente grande. Nesse caso, utilizar referências pode ser uma alternativa melhor.

Questão 14

A equipe de desenvolvimento precisa decidir entre MongoDB e um banco de dados relacional tradicional.

Compare as duas abordagens considerando:

- *estrutura dos dados;*
- *flexibilidade;*
- *escalabilidade;*
- *facilidade de evolução do sistema.*

Os bancos relacionais utilizam tabelas e esquemas rígidos, enquanto o MongoDB utiliza documentos JSON flexíveis. O MongoDB facilita alterações na estrutura dos dados sem grandes impactos. Além disso, possui maior facilidade para escalabilidade horizontal. Já os bancos relacionais são mais indicados para cenários com muitas relações complexas e regras de integridade rigorosas.

Questão 15

Após a conclusão do projeto, a diretoria solicitou uma justificativa técnica para a adoção do MongoDB.

Elabore um parecer técnico apresentando pelo menos três motivos que sustentem essa escolha para o cenário da empresa.

A adoção do MongoDB é justificada pela flexibilidade do modelo de documentos, permitindo rápida adaptação às necessidades do negócio. Outro motivo é a facilidade de integração com aplicações modernas desenvolvidas em Node.js. Além disso, o MongoDB oferece excelente escalabilidade e desempenho para grandes volumes de dados. Essas características o tornam adequado para o cenário da 1000 Valle Multimarcas.